

Інструкція до практичної роботи №29

Тема: Тривимірний друк. 3D принтери

Мета роботи

- Ознайомитися з поняттям тривимірного (адитивного) друку
- Вивчити основні технології 3D-друку та матеріали
- Ознайомитися з форматами 3D-моделей та процесом підготовки до друку
- Освоїти роботу в програмі-слайсері для налаштування параметрів друку
- Навчитися аналізувати якість надрукованої моделі та типові дефекти

Теоретичні відомості

1. Поняття тривимірного друку

Тривимірний (3D) друк — це технологія адитивного виробництва, за якої фізичний об'єкт створюється пошарово на основі цифрової тривимірної моделі, на відміну від традиційних (субтрактивних) методів обробки, що передбачають видалення матеріалу із заготовки.

2. Технології 3D-друку

Технологія	Принцип роботи	Застосування
FDM (Fused Deposition Modeling)	пошарове нанесення розплавленого пластику	найпоширеніша, доступна для дому та освіти
SLA/DLP (стереолітографія)	затвердіння рідкої фотополімерної смоли лазером/проектором	висока деталізація, ювелірні моделі, стоматологія
SLS (Selective Laser Sintering)	спікання порошкового матеріалу лазером	промислове виробництво, складна геометрія без підтримок

3. Матеріали для 3D-друку

Матеріал	Особливості
PLA	біорозкладний пластик, легкий у друці, низька температура плавлення
ABS	міцніший і термостійкіший за PLA, потребує підігрітого столу
PETG	поєднує міцність ABS і легкість друку PLA, стійкий до вологи

Матеріал	Особливості
Фотополімерні смоли	використовуються в SLA/DLP-принтерах для високої деталізації

4. Формати 3D-моделей

Найпоширенішим форматом для 3D-друку є STL (STereoLithography) — файл, що описує поверхню моделі за допомогою трикутних полігонів. Формат OBJ додатково підтримує кольори та текстури поверхні моделі.

5. Слайсери — підготовка моделі до друку

Слайсер — це програма, яка «нарізає» тривимірну модель на горизонтальні шари та генерує керуючий код (G-code) для 3D-принтера із зазначенням траєкторії руху друкувальної головки, температури та швидкості. Найпоширеніші слайсери — Ultimaker Cura, PrusaSlicer.

6. Параметри друку

Параметр	Вплив
Висота шару (Layer Height)	визначає деталізацію та тривалість друку
Заповнення (Infill)	визначає щільність і міцність внутрішньої структури моделі
Підтримки (Supports)	додаткові структури для друку навислих елементів
Швидкість друку	впливає на якість поверхні та загальний час друку

7. Застосування 3D-друку в освіті та промисловості

У навчальному процесі 3D-друк використовується для створення наочних моделей (геометричних фігур, анатомічних макетів, деталей механізмів), а в промисловості — для швидкого прототипування, виготовлення оснастки та дрібносерійного виробництва деталей.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Програма-слайсер (Ultimaker Cura або PrusaSlicer)
- 3D-принтер (за наявності) або відеоматеріали, що демонструють процес друку
- Готова 3D-модель у форматі STL (з відкритих бібліотек моделей)

Хід роботи

Завдання 1. Ознайомлення з конструкцією 3D-принтера (FDM) (10 хв)

Крок 1. Огляньте наявний 3D-принтер (або відеоогляд типової моделі FDM-принтера).

Крок 2. Визначте основні вузли: екструдер, друкувальний стіл, направляючі осей X/Y/Z.

Крок 3. Занесіть до звіту короткий опис призначення кожного знайденого вузла.

Завдання 2. Вивчення матеріалів для друку та їх властивостей (10 хв)

Крок 1. Порівняйте властивості матеріалів PLA, ABS та PETG за таблицею з теоретичної частини.

Крок 2. Знайдіть рекомендовану температуру друку для кожного матеріалу (за даними виробників пластику).

Крок 3. Оберіть матеріал, найбільш придатний для друку навчальної моделі, та обґрунтуйте вибір.

Завдання 3. Підготовка 3D-моделі у форматі STL (10 хв)

Крок 1. Знайдіть на відкритій платформі (наприклад, Thingiverse, Printables) просту готову модель у форматі STL.

Крок 2. Завантажте обрану модель на комп'ютер.

Крок 3. Відкрийте файл у переглядачі 3D-моделей (Windows 3D Viewer або аналог) та ознайомтеся з її формою.

Завдання 4. Робота у слайсері: імпорт моделі та налаштування параметрів друку (20 хв)

Крок 1. Відкрийте програму-слайсер (Cura/PrusaSlicer) та імпортуйте завантажену модель STL.

Крок 2. Розташуйте модель по центру друкувального столу, за потреби масштабуйте.

Крок 3. Налаштуйте параметри: висоту шару (0,2 мм), заповнення (20%), тип матеріалу.

Крок 4. За потреби увімкніть генерацію підтримок для навислих елементів моделі.

Завдання 5. Генерація G-code та підготовка до друку (10 хв)

Крок 1. Запустіть попередній перегляд шарів (Preview) у слайсері.

Крок 2. Перегляньте орієнтовний час друку та витрату матеріалу, розраховані програмою.

Крок 3. Збережіть згенерований файл G-code.

Крок 4. Поясніть у звіті, яку інформацію містить G-code.

Завдання 6. Спостереження за процесом друку (10 хв)

Крок 1. За наявності фізичного 3D-принтера запустіть друк підготовленої моделі (або спостерігайте за друком іншої моделі).

Крок 2. За відсутності принтера перегляньте навчальне відео процесу FDM-друку з поясненнями.

Крок 3. Зафіксуйте у звіті послідовність пошарового формування моделі.

Завдання 7. Аналіз якості надрукованої моделі та типових дефектів друку (10 хв)

Крок 1. Огляньте надруковану модель (фізичну або на фотографіях прикладів) на наявність дефектів.

Крок 2. Визначте типові дефекти: відшарування від столу (warping), розшарування (delamination), «павутиння» (stringing).

Крок 3. Для кожного знайденого дефекту (за наявності) запропонуйте можливу причину та спосіб усунення.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть принцип роботи технології FDM
2. Складіть перелік основних матеріалів для 3D-друку та їх властивостей
3. Поясніть призначення слайсера в процесі 3D-друку

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте технології FDM та SLA за якістю друку, вартістю та швидкістю
2. Дослідіть вплив параметра заповнення (infill) на міцність і вагу надрукованої моделі
3. Підготуйте власну просту 3D-модель у безкоштовному онлайн-редакторі (Tinkercad) та підготуйте її до друку

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть принцип роботи технології SLS та її переваги для складної геометрії без підтримок
2. Проаналізуйте вплив температури друку та швидкості на якість поверхні моделі (на основі матеріалів виробників)
3. Підготуйте порівняльний огляд трьох популярних моделей побутових FDM-принтерів за ціною та характеристиками

Контрольні питання

1. Що таке тривимірний (адитивний) друк?
2. Чим адитивне виробництво відрізняється від субтрактивного?
3. Які технології 3D-друку ви знаєте?
4. Чим технологія FDM відрізняється від SLA?
5. Які матеріали використовуються для FDM-друку?
6. Що таке формат STL?
7. Для чого призначений слайсер?
8. Що таке G-code?
9. Які параметри друку впливають на міцність моделі?
10. Для чого потрібні підтримки (supports) при друці?
11. Які типові дефекти 3D-друку ви знаєте?
12. Де застосовується 3D-друк в освіті?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис конструкції 3D-принтера
3. Порівняння матеріалів для друку
4. Опис підготовленої 3D-моделі
5. Опис налаштувань у слайсері
6. Опис згенерованого G-code
7. Спостереження за процесом друку
8. Аналіз якості моделі та виявлених дефектів
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно підготовлена модель до друку, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)

- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Ultimaker Cura: <https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura>
2. Матеріали PrusaSlicer: <https://www.prusa3d.com/prusaslicer>
3. Бібліотека 3D-моделей Printables/Thingiverse
4. "Технології тривимірного друку" — навчальний посібник

Додаток А. Глосарій термінів

- **Адитивне виробництво** — створення об'єкта шляхом пошарового додавання матеріалу
- **FDM** — технологія 3D-друку методом пошарового нанесення розплавленого пластику
- **STL** — стандартний формат файлу 3D-моделі для друку
- **Слайсер** — програма для підготовки 3D-моделі до друку та генерації G-code
- **G-code** — керуючий код, що визначає траєкторію руху друкувальної головки принтера
- **Infill (заповнення)** — параметр щільності внутрішньої структури надрукованої моделі
- **Warping** — дефект друку у вигляді відшарування моделі від друкувального стола

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи тривимірного (адитивного) друку
- Основні технології та матеріали 3D-друку
- Процес підготовки моделі до друку у слайсері

Навчилися:

- Підготовлювати 3D-модель до друку у програмі-слайсері
- Налаштовувати основні параметри друку
- Аналізувати якість надрукованої моделі та типові дефекти

Викладач: _____

Дата: _____